

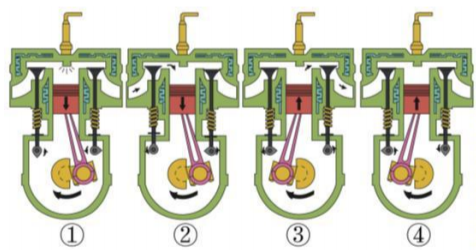
存志学校 2025 学年度第一学期初三年级阶段测验

物理试卷

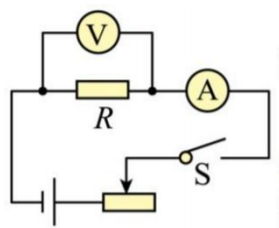
(满分 100 分, 答卷时间 90 分钟)

一、选择题

1. 某家用电器正常工作时的电流为 5 安, 此用电器可能是 ()
A. 家用空调 B. 台灯 C. 闪电 D. 计算器
2. 下列关于热值和热机效率的说法中正确的是 ()
A. 燃烧 1kg 某种燃料放出的热量叫做这种燃料的热值
B. 通过减小摩擦, 可以增大热机效率
C. 燃料燃烧时内能转化为化学能
D. 燃料燃烧时, 质量越大, 热值越大
3. 铁的比热容大于铜的比热容, 质量相等的铁块和铜块吸收相等的热量后 ()
A. 铁块的温度高 B. 铜块的温度高
C. 铁块、铜块的温度一样高 D. 条件不足, 无法确定
4. 下列说法中正确的是 ()
A. 温度越高的物体含有的热量越多
B. 热量多的物体温度未必就高
C. 物体放出热量, 物体温度不一定降低
D. 物体温度为 0°C 时热量为零
5. 关于图所示的某单缸四冲程汽油机的工作过程, 下列说法正确的是 ()

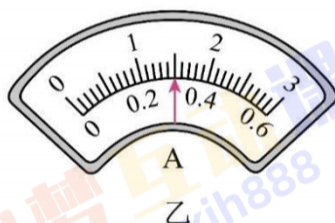
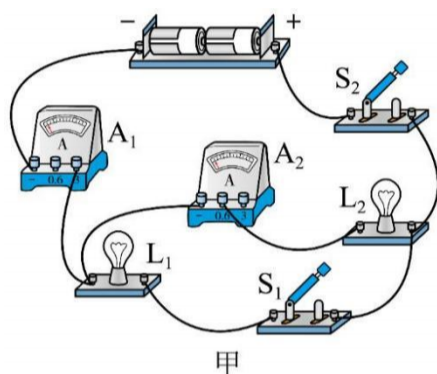


- A. 依靠飞轮惯性完成冲程的是①②③
 - B. 在一个工作循环中, 工作过程依次是③④①②
 - C. ①中能量的转化是内能转化为机械能
 - D. ④中气缸内气体温度会下降
6. 如图所示, 探究“电流跟电压的关系”实验中, 下列说法不正确的是 ()



- A. 探究电流跟电压的关系时，需要控制导体的电阻一定
- B. 滑动变阻器可以起到改变定值电阻两端电压的作用
- C. 实验的结论是：导体中的电流跟导体两端的电压成正比
- D. 多次实验是为了得到电流跟电压之间的定量关系

7. 如图甲所示，闭合开关 S_1 、 S_2 后，两电流表指针偏转相同（如图乙）。下列分析正确的是（ ）

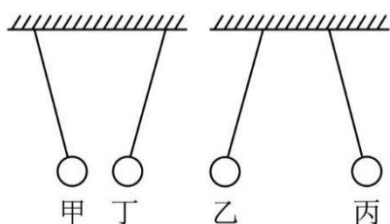


- A. 该电路是一个串联电路
- B. 流经灯泡 L_1 的电流为 0.3A
- C. A_1 表的示数为 0.3A
- D. 流经灯泡 L_2 的电流为 0.3A

8. 关于 $I = \frac{U}{R}$ 说法正确的（ ）

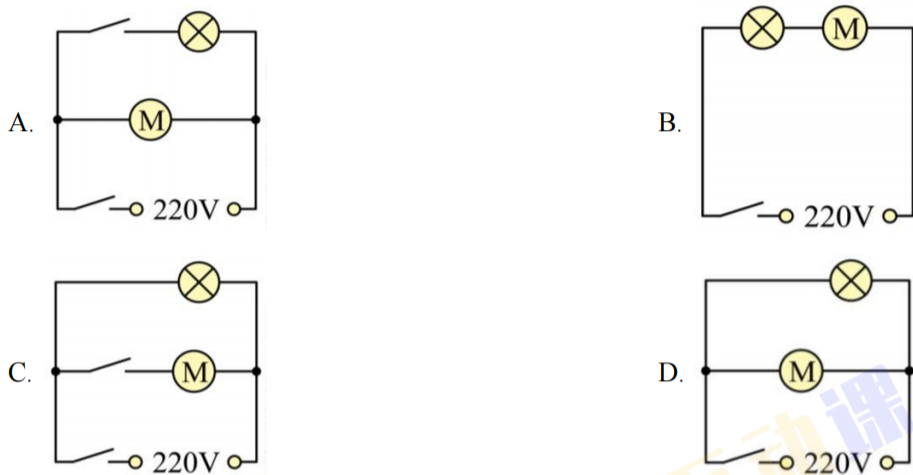
- A. 电路两端的电压越大，电路中的电阻就越大
- B. 通过导体的电流强度减小，导体的电阻就增大
- C. 导体的电阻跟电压成正比，跟电流强度成反比
- D. 导体的电阻表示导体对电流阻碍的性质，不随电压、电流的改变而改变

9. 现有甲、乙、丙、丁四个小球，相互作用情况如图所示，则下列说法正确的是（ ）



- A. 如果甲、丙相互吸引，则乙、丁一定相互排斥
- B. 如果甲、丙相互排斥，则乙、丁一定相互吸引
- C. 如果甲、乙相互吸引，则丙、丁一定相互吸引
- D. 如果甲、乙相互排斥，则丙、丁一定相互排斥

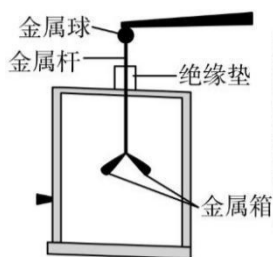
10. 投影仪内的灯泡，发光时温度很高，必须用风扇降温。使用投影仪时，首先要打开风扇，待确认风扇正常运转后，再通电让灯泡发光，下列电路中符合要求的是（ ）



二、填空题

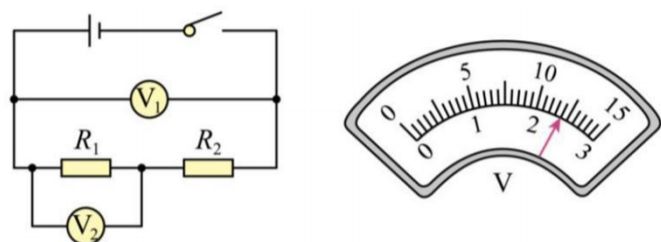
11. 通过大量实验探究，可以得出：通过导体的电流 I 与_____成正比，与_____成反比，这一规律叫做_____定律，可表示为 $I = \frac{U}{R}$ 。
12. 阻值为 10Ω 导体两端的电压为 $6V$ ，则通过导体的电流为_____A；如果通过该导体的电流为 $0.4A$ ，则该导体的电阻为_____ Ω 。
13. 质量为 $50kg$ 的水温度从 $25^\circ C$ 升高到 $45^\circ C$ 吸收的热量是_____J，这些热量如果完全由煤气燃烧来提供，至少需_____kg 的煤气，煤气燃烧时将化学能转化为水的_____能。[水的比热容是 $4.2 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C)$ ，煤气的热值是 $4.2 \times 10^7 J/kg$]
14. 汽车发动机用水作冷却液是因为_____，现代火箭用液态氢作燃料，是因为液态氢具有_____，甲、乙两物体相互接触后不发生热传递现象，这是因为它们具有相同的_____。
15. 物体内所有分子的分运动能和分子_____的总和叫做内能， $-10^\circ C$ 的冰块_____（选填“具有”或“没有”）内能。质量相同的 $100^\circ C$ 水蒸气和 $100^\circ C$ 水，温度_____大，内能_____大（后两空均选填“水蒸气”、“水”或“一样”）。
16. 煤油的比热容为 $2.1 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C)$ ，它的单位读作_____，它表示_____，一瓶煤油倒出一半时，剩下的比热容将_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。
17. 如图所示是实验室的验电器，它的工作原理是同种电荷_____，验电器的金属箔所带的电荷量越

多，金属箔的张角_____，验电器_____（选填“能”或“不能”）直接检验物体带哪种电荷。

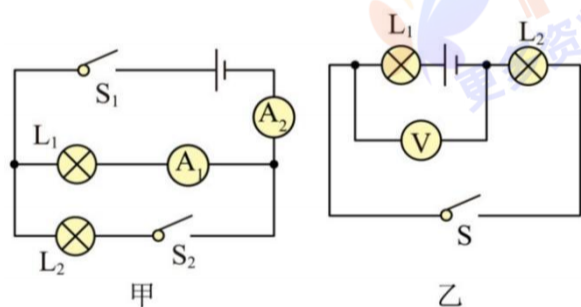


18. 在如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图所示，则电压表 V_1 用的量程是_____

V，电阻 R_1 两端的电压 $U_1 =$ _____ V，电阻 R_2 两端的电压 $U_2 =$ _____ V。

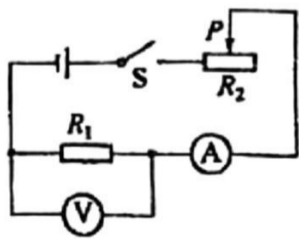


19. 如图甲所示电路，开关 S_1 、 S_2 都闭合时，两灯均正常发光，两电流表都有示数；只断开开关 S_2 ，则电流表 A_2 的示数_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。如图乙所示电路，电源由两节新干电池串联而成，闭合开关 S ，两灯均发光，电压表示数为 1V，则灯 L_1 两端的电压为_____V；当开关 S 由闭合到断开时，电压表的示数_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。



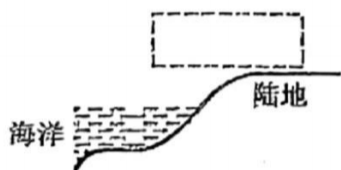
20. 在“探究电流与电压的关系”实验中，应选用_____（选填“小灯”或“定值电阻”）作为实验器材，理由是_____。

21. 在如图所示的电路中，闭合开关 S ，电压表的示数大于 0，移动滑片的过程中发现电压表的示数始终不变，已知电路中仅有一处故障，且只发生在 R_1 或 R_2 上，请写出电流表示数的情况及对应的故障。



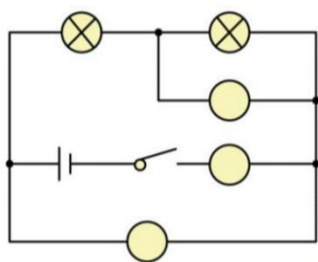
22. 在海边看海，风是迎面吹来，还是从背后吹来，日夜是有区别的，这种风叫“海陆风”。海陆风的形成是因为海水与陆地的_____不同，从而形成海洋与陆地间的温差，导致近地表附近大气密度和气压的差异，这种差异使气流由高压（低温）区域向低压（高温）区域运动。如图所示的场景发生在炎热的夏天，若在图中虚线框内画一个箭头来表示地表附近空气的流动方向，则箭头方向应_____（选填“向左”或“向右”）。海陆风白天和黑夜风向会发生周期性变化，请根据所学知识分析风向变化的原因：_____。

月亮（

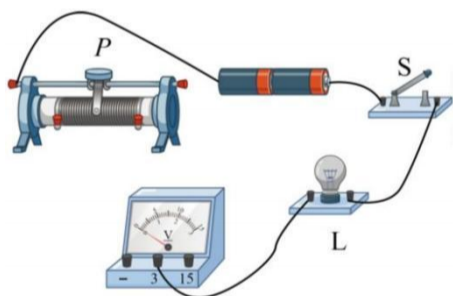


三、作图题：

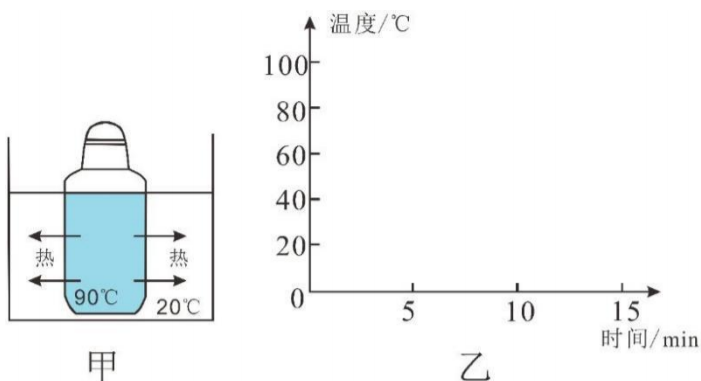
23. 在如图所示电路中的○里填上适当的电表符号。要求：闭合开关 S，各电路元件均能正常工作。



24. 在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上，补上后要求：闭合开关 S，当滑动变阻器的滑片 P 向右移动时，小灯变亮，电压表的示数变小。



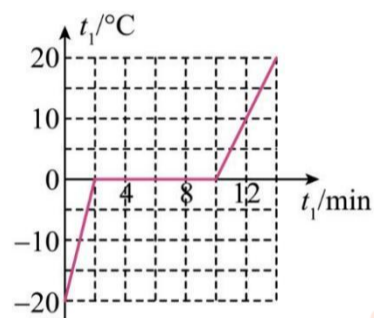
25. 如图所示，将装有 90°C 热牛奶的奶瓶放入 20°C 的水中，15min 后，水和牛奶的温度均为 40°C ，试在图乙中分别画出容器中水的温度和奶瓶中牛奶的温度随时间变化的大致图像。



四、综合题

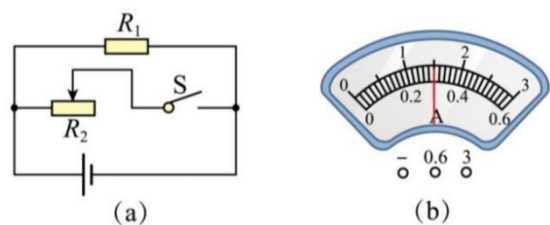
26. 实验测得 0.5kg 某物质温度随时间变化的图像如图所示，已知物质在固态下的比热容为 $c_1 = 2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。假设这种物质从热源吸热的功率恒定不变，根据图像解答下列问题：

- (1) 在最初 2min 内，物质吸收的热量为_____J；
- (2) 求该物质在液态下的比热容 $c_2 = \text{_____ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。



27. 在图 (a) 所示的电路中，电源电压为 6 伏不变，电阻 R_1 的阻值为 25 欧，变阻器上标有“50 欧 1 安”字样。

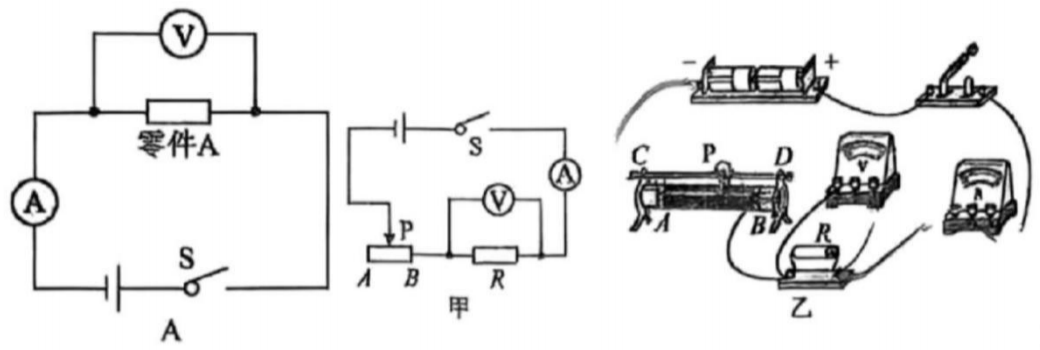
- (1) 求通过电阻 R_1 的电流 I_1 ；
- (2) 在电路中某一位置连接一个电流表后，闭合开关 S，移动变阻器滑片，电流表指针的位置如图 (b) 所示。请判断电流表接入的位置，并求出变阻器接入电路的电阻 R_2 。



28. 某学习小组同学想研究酒精灯烧水时的热效率，他们用酒精灯给 100g 的水加热，经过一段时间测得水温升高了 60°C 、消耗了 4.2g 酒精。已知： $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ， $q_{\text{酒精}} = 3 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，求：

- (1) 4.2g 酒精完全燃烧放出 热量 $Q_{\text{放}}$ ；
- (2) 酒精灯烧水时的热效率。

29. 小王和小李两位同学在探究“导体中的电流与电压关系”的实验中，所用的电源为若干节新干电池。实验过程中他们都进行了多次实验，所用的实验方法有：①改变电池节数；②移动滑动变阻器的滑片。实验电路如图 A 和甲所示，实验数据记录在表中。



表一

序号	电压（伏）	电流（安）
1	2	0.2
2	3	0.3
3	6	0.6

表二

序号	电压（伏）	电流（安）
4	1.5	0.1
5	3	0.2
6	6	0.4

0.4

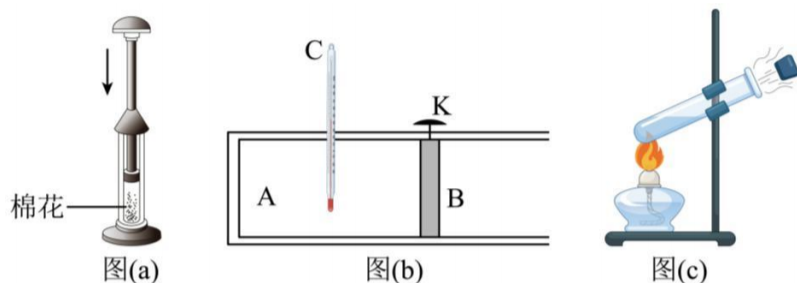
- (1) 请根据图甲所示电路图用笔画线代替导线将图乙中的实物电路连接完整_____。
- (2) 小林同学连接好图乙电路，闭合开关前，应将滑动变阻器滑片 P 移至_____（选填“A”或“B”）端。闭合开关，移动滑片 P，发现电压表无示数，电流表有示数，则电路故障可能是定值电阻 R_____。
- (3) 分析比较实验序号 1 和 2 和 3 或 4 和 5 和 6 中电流与电压的倍数关系，得出的初步结论_____。
- (4) 分析比较实验序号_____中数据及相关的条件，得出的初步结论是：电压相等时，通过不同导体的电流大小不同。

(5) 进一步分析比较表一、表二及相关的条件，得出的初步结论是：

①分析比较表一或表二，可知：_____；

②分析比较表一和表二，可知：_____。

30. 按要求完成下列各小题。



(1) 如下图 (a) 所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部，放入一小团浸有乙醚的棉花，用力将活塞迅速下压，玻璃筒内的空气温度升高，空气的内能_____，空气的内能是通过_____（选填“做功”或“热传递”）的方式改变的。

(2) 如下图 (b) 所示，在气缸 A 中密封有压缩空气，B 是被销钉 K 锁住的活塞，C 是温度计。若活塞与气缸壁间没有摩擦，当把销钉拔出后，活塞将向_____运动，温度计的示数将_____，该实验说明气体膨胀推动活塞对外做功时，_____减少，温度降低。

(3) 试管内装些水，用塞子塞住管口，将水加热一段时间，发现塞子在水蒸气的压力下被弹出，如下图 (c) 所示。根据此现象可知，水蒸气的_____转化为塞子的机械能。塞子被弹出的现象与内燃机的_____（选填“吸气”“压缩”“做功”或“排气”）冲程原理相同。